# 散论：结构指路——压缩如何改变搜索

何淇 • 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 • 散论（草稿）

日期：2026-11-10

定位：观察与推演，不是论文。带［推测］处没有证据，只是推演。

---

## 本节主张

训练一个语言模型，是在几十亿参数上做梯度下降，目标函数是交叉熵。按常理，这么多参数、这么复杂的损失面，应该到处是局部最优，走几步就卡住。但实际不是：它常常能跳出小坑，一步步找到更好的解。

常见的解释是"高维里鞍点多、真坑少，加噪声就能走"。这解释了"为什么不容易卡死"，但没解释**为什么它往好的方向走**。

这篇散论给一个更根本的解释：

- 语言有结构，所以损失面是漏斗，不是障碍阵
- 结构来自压缩：资源有限 → 必须压缩 → 压缩出关系
- 关系就是降维约束；约束改写搜索的坐标
- 换坐标后，原先的坑变成坡

⇒ 梯度不是运气好，是被结构引着走

## 一、问题

【现象】

- 几十亿参数的模型
- 损失面维度极高
- 按低维直觉：局部最优遍地，应该很容易卡住
- 实际：训练能持续下降，还能跳出小平台

【常规解释】

- 高维里随机临界点多数是鞍点
  - 鞍点有下坡方向，所以"不用跳"

- SGD 噪声提供抖动
- 过参数化：好解多、常连成一片

⇒ 解释了"不卡死"，没解释"方向对"

【要问的】

- 为什么梯度指的方向，恰好是"有意义"的方向？
- 为什么换一批数据、换一个任务，这个方向还在？

⇒ 方向不是优化器发明的，是数据里就有的

## 二、语言把地形塑成了漏斗

【观察】

- 语言不是随机的：有语法、搭配、语义、篇章
- 这些规律 = 数据里的结构
- 损失面被这些结构塑形
  - 沿着结构走 → 损失降
  - 逆着结构走 → 损失升

⇒ 不是障碍阵，是漏斗

【类比】

- 蛋白质折叠的能量漏斗
  - 序列决定了一个"越走越顺"的地形
- 语言也一样：
  - 大量样本把一个大致平缓的漏斗刻出来

  ⇒ 局部搜索能走很远

【但结构也有边界】

- 数据里没有的结构，梯度指不过去
- 所以模型的能力上限，是数据结构的函数

## 三、结构从哪里来：压缩

【推演】

- 参数有限、脑容量有限、样本有限
- 不能什么都存

  - 必须压缩
- 压缩 = 找出"哪些维度其实相关"
  - 相关性 = 关系
⇒ 结构是压缩的产物

【关系就是降维】

- 一条关系 = 一个约束
  - 例：因果 → 事件不再任意组合
  - 例：主谓 → 词不再任意排列
- 约束越强，能压掉的维度越多
⇒ 关系的"强度" = 能压掉多少维度

【越基本，压得越多】

- 越基本的关系，覆盖的场景越多
  - "因果"能压无数事件
  - 具体搭配只压一小类
- 但太基本会丢细节
  - 所以好的结构是分层的：
  - 基本关系 + 细节补齐
⇒ 偏差-方差，在结构层面的版本

## 四、结构改写坐标

【核心】

- 结构不是"多知道了一点"
- 它是换了一个坐标系
  - 在旧坐标里是坑的地方，新坐标里是坡
- 所以"跳出局部最优"不是随机跳
  - 是表示变了，坑没了

【具体机制】

- 学到特征后，表示空间被重新参数化
- 低维关系约束高维参数
- 梯度方向跟着变清楚
⇒ 参数多的价值不在数量，在能装结构

【压缩/解压的循环】

· 压缩（降维）→ 在低维里找
· 解压（回到原空间）→ 验证、发现残差
· 再压缩 → 再找
⇒ 粗到细、多尺度、潜空间优化，都是这个循环

## 五、和生命接上

【同一个循环】

· 趋化：感受浓度 → 时间差分 → 判断 → 跑/翻
  · 局部规则，但在大空间里能找到路
· 演化：变异 → 选择 → 保留 → 压缩
  · 逐步逼近，不保证最优
· 学习：压缩 → 搜索 → 修正
⇒ 都是"压缩 + 局部搜索 + 固化"

【语言是生命造的】

· 语言有物质基础：大脑、身体、社群
· 是复杂生命体共同压缩出来的
· 所以语言的结构 ≈ 生命造出来的结构
  · 有边界、有层级、有记忆、有组合律
⇒ 学语言，可能就是在重复生命压缩世界的那套动作

【[推测]】

· 如果语言结构 = 生命结构的投影
  · 那么训练语言模型的路径
  · 应该和生命"成长–固化"的路径同形
· 先学低层，再固化高层结构
  · 高层结构反过来约束低层
⇒ 这是可以检验的方向

## 六、边界

· 这是一篇推演，不是证明
· "结构让搜索变简单"是解释，缺少对照实验
· 结构也可能是错的：
  · 压错了，会在错的空间里越走越远
  · 结构固化后很难改
· 需要探索/噪声/多样性来对冲

- 大脑和模型是否真的同构，未知

## 七、结论

- 交叉熵能跳出局部最优、逐步变好
  - 表面靠鞍点和噪声
  - 根本靠数据结构把地形塑成漏斗
- 结构来自压缩：资源有限逼出关系
- 关系就是降维约束，约束改写坐标
- 换坐标后，旧的坑变成新的坡
- 生命、演化、语言学习，是同一个循环

⇒ 梯度不是运气好，是被结构引着走

一句话：**资源有限逼出压缩，压缩产出关系，关系改写搜索地形；所以"跳出局部最优"不是跳，是换了一个有方向的坐标。**

---

## 附

- 相关：散论《关系与门》《并不特殊的生命》《多模态》
- 附录 E：空间面与时间面
- 实验：门控/加层/共享偏移（工程笔记 02/03）